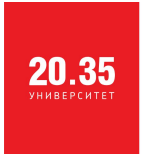
3.5. Основы SQL и СУБД. SELECT, INSERT, WHERE

3. Сети, базы данных, безопасность кода



В этом уроке

- Основы баз данных: что такое СУБД, как структурировать и хранить данные.
- SQL-команды: SELECT (выборка), INSERT (добавление), WHERE (фильтрация).
- Применение БД в информационной безопасности (анализ логов, SIEM-системы).
- Безопасность БД: риски (SQL-инъекции, неправильные права), методы защиты (параметризованные запросы).

Практическое задание

Дана таблица **Пользователи** с полями:

- id (уникальный идентификатор)
- имя (имя пользователя)
- email (электронная почта)
- Дата регистрации (дата регистрации)

Напишите SQL-запросы для:

- Вывода всех пользователей.
- Добавления нового пользователя с именем "Анна", email "anna@example.com" и текущей датой регистрации.
- Поиска пользователей, зарегистрированных после 1 января 2023 года.

Практическое задание

Фильтрация данных с **WHERE**

В таблице Логи_входа есть поля:

- id
- user_id (идентификатор пользователя)
- время_входа (дата и время входа)
- ip_адрес

Напишите SQL-запросы для:

- Поиска всех входов с IP-адреса 192.168.1.1.
- Поиска входов, которые произошли вчера.
- Поиска входов пользователя с user_id = 5 за последние 7 дней.

Практическое задание

Создание таблицы и вставка данных

Создайте таблицу Инциденты_ИБ с полями:

- id (целое число, первичный ключ)
- описание (текст)
- дата (дата)
- статус (текст: 'открыт', 'в работе', 'закрыт').

Практическое задание

Анализ логов атак

В таблице Логи_атак есть поля:

- id
- тип_атаки (например, 'SQL-инъекция', 'DDoS')
- ip_источника
- время

Напишите SQL-запросы для:

- Подсчёта количества атак каждого типа.
- Поиска всех атак за последние 24 часа.
- Поиска IP-адресов, с которых было более 5 атак

Скринкаст

Итоги урока

- Научились создавать таблицы и выполнять базовые SQL-запросы (SELECT, INSERT).
- Поняли, как обнаруживать и предотвращать SQL-инъекции.
- Освоили работу с SQLite и интеграцию SQL в Python-скрипты.
- Узнали, где специалисту ИБ могут встретиться БД (логи, системы мониторинга, веб-приложения).